

## Feuille de TD n°17

## Polynômes

## Généralités

## 1 Exercice

• • •

Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$ .

Q1. Déterminer en fonction de  $\deg(P)$ , le degré du polynôme  $P(X+1) - P(X)$ .

Q2. En déduire tous les polynômes  $P$  vérifiant la relation  $P(X+1) - P(X) = X^2$ .

Q3. En déduire la valeur de  $P(2027) - P(0)$ .

## 2 Exercice – Parité d'un polynôme

• • •

Caractériser la parité (respectivement l'imparité) d'un polynôme à l'aide de ses coefficients.

## 3 Exercice

• • •

Déterminer tous les polynômes  $P \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $P(X^2) = (X^2 + 1)P(X)$ .

## 4 Exercice

• • •

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Déterminer le degré et le coefficient dominant du polynôme  $(X-2)^n - (X+5)^n$ .

## 5 Exercice

• • •

Déterminer les polynômes  $P$  tels que  $P \circ P = P$ .

## Divisibilité

## 6 Exercice

• • •

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$ . Montrer que  $P(X) - X$  divise  $P(P(X)) - P(X)$  puis en déduire que  $P(X) - X$  divise  $P(P(X)) - X$ .

## 7 Exercice – Division euclidienne I

• • •

Dans chacun des cas suivants, déterminer la division euclidienne de  $A$  par  $B$ .

Q1.  $A = X^6 + 1$  et  $B = X^3 + X^2 + X + 1$

Q2.  $A = X^5 + iX^4$  et  $B = X^2 + 1$

## 8 Exercice – Division euclidienne II

• • •

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  et  $a, b \in \mathbb{K}$  avec  $a \neq b$ . Déterminer le reste de la division euclidienne de  $P$  par  $(X-a)(X-b)$ .

## 9 Exercice – Divisibilité et composition

• • •

Soit  $A, B, P \in \mathbb{K}[X]$  avec  $P$  non constant. Montrer que si  $A \circ P$  divise  $B \circ P$  alors  $A$  divise  $B$ .

## 10 Exercice

• • •

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose

$$P_n = X^{2^n} + X^{2^{n-1}} + 1 \in \mathbb{R}[X].$$

Montrer que pour tous  $m, n \in \mathbb{N}^*$ ,  $n \leq m \implies P_n | P_m$ .

## 11 Exercice – Puissances d'une matrice

• • •

Q1. Soit  $n \geq 2$ , déterminer le reste de la division euclidienne de  $X^n$  par  $X^2 - 3X + 2$ .

Q2. Soit  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ .

Déduire de la question précédente la valeur de  $A^n$ , pour  $n \geq 2$ .

## Dérivation et formule de Taylor

## 12 Exercice

• • •

Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$  et  $a \in \mathbb{R}$ . On suppose que  $P(a) > 0$  et pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $P^{(k)}(a) \geq 0$ .

Montrer que pour tout  $x \geq a$ ,  $P(x) > 0$ .

## 13 Exercice

• • •

Déterminer tous les polynômes  $P \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $P = XP'$ .

Indication. Déterminer le coefficient dominant de  $XP'$ .

## 14 Exercice

• • •

Déterminer tous les polynômes  $P \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $P(2) = 6$ ,  $P'(2) = 1$ ,  $P''(2) = 4$  et pour tout entier  $k \geq 3$ ,  $P^{(k)}(2) = 0$ .

## 15 Exercice – Polynômes de Hermite

• • •

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{-x^2}$ .

Q1. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , la dérivée  $n$ -ième de  $f$  est  $f^{(n)} : x \mapsto P_n(x)e^{-x^2}$  où  $P_n$  est un polynôme à coefficients réels.

On montrera la relation  $P_{n+1} = P'_n - 2XP_n$ .

Q2. Montrer pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $P_n$  est de degré  $n$  et que son coefficient dominant vaut  $(-1)^n 2^n$ .

## Racines et multiplicité

## 16 Exercice

• • •

Montrer que 1 est une racine d'ordre 4 du polynôme  $X^5 - X^4 - 6X^3 + 14X^2 - 11X + 3$ .

## 17 Exercice

• • •

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Montrer que  $nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1$  est divisible par  $(X-1)^2$ .

**18** Exercice ●●○

Soit un entier  $n \geq 2$ . Quel est le reste de la division euclidienne de  $(X+1)^n - X^n - 1$  par  $X^2 - 2X + 1$ .

**19** Exercice ●○○

Déterminer la valeur de  $m$  pour que 1 soit racine double du polynôme  $X^3 - 3X + m$ .

**20** Exercice ●○○

Trouver tous les polynômes  $P \in \mathbb{R}[X]$  tels que pour tout entier  $n$ ,  $P(n) = n^2$ .

**21** Exercice ●●●

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On pose  $P_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} X^k$ .

Trouver une relation entre  $P_n$  et  $P'_n$  puis montrer que  $P_n$  est scindé à racines simples sur  $\mathbb{C}$ .

**22** Exercice ●●○

Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$ . On suppose que  $\deg(P) \geq 2$ . Montrer que si  $P$  est scindé à racines simples alors  $P'$  aussi.

**23** Exercice – Polynômes de Tchebychev ●●●

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . L'objectif de cet exercice est de montrer qu'il existe un unique polynôme  $P_n$  qui vérifie

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \cos(nx) = P_n(\cos(x)).$$

**Q1.** Montrer que si un tel polynôme  $P_n$  existe alors il est unique.

**Q2.** Déterminer  $P_0$ ,  $P_1$  et  $P_2$ .

**Q3.** Soit  $n$  un entier naturel non nul.

(a) Développer  $\cos((n+1)x)$  et  $\cos((n-1)x)$  puis établir une relation entre  $\cos((n-1)x)$ ,  $\cos(nx)$  et  $\cos((n+1)x)$ .

(b) En déduire, par récurrence forte, que  $P_n$  existe et vérifie la relation  $P_{n+1} = 2X P_n - P_{n-1}$ .

**Q4.** Soit  $n$  un entier naturel non nul.

(a) Montrer que  $P_n$  est de degré  $n$  et de coefficient dominant  $2^{n-1}$ .

(b) Résoudre l'équation  $P_n(\cos(\theta)) = 0$  d'inconnue  $\theta$ .

(c) Montrer que les nombres de la forme

$$\lambda_p = \cos\left(\frac{\pi}{2n} + \frac{p\pi}{n}\right)$$

avec  $p \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$  sont deux à deux distincts.

(d) En déduire que  $P_n$  possède  $n$  racines distinctes dans  $[-1; 1]$ .

(e) Déduire des questions précédentes la factorisation du polynôme  $P_n$  dans  $\mathbb{R}[X]$ .

**24** Exercice ●●●

Trouver tous les polynômes  $P \in \mathbb{R}[X]$  tels que pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $\int_k^{k+1} P(t) dt = k + 1$ .

**25** Exercice – Relations coefficients racines ●○○

En utilisant les relations coefficients racines, résoudre chacun de ces systèmes :

$$(\mathcal{S}_1) \quad \begin{cases} x+y = 0 \\ xy = 2 \end{cases} \quad (\mathcal{S}_2) \quad \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \\ xy = 2 \end{cases}$$

## Factorisation et décomposition

**26** Exercice ●●○

**Q1.** Donner la décomposition en produits irréductibles de  $1 + X + X^2 + \dots + X^{n-1}$ .

**Q2.** Calculer  $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$ .

**Q3.** Soit  $\theta \in \mathbb{R}$ . Calculer  $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n} + \theta\right)$ .

**27** Exercice ●○○

Décomposer les polynômes suivants en produits de facteurs irréductibles dans  $\mathbb{R}[X]$  et  $\mathbb{C}[X]$ .

**Q1.**  $X^4 - 1$

**Q2.**  $X^5 - 1$

**Q3.**  $X^5 - X$

**Q4.**  $1 + X + X^2 + \dots + X^7$

**Q5.**  $X^2 - 2\cos(\alpha)X + 1$

**Q6.**  $X^4 + X^2 + 1$

**Q7.**  $X^8 + X^4 + 1$

**Q8.**  $X^{2n} - 2\cos(n\theta)X^n + 1$